IRB 위험가중치 함수는 어떻게 만들어졌나 — Vasicek에서 K 공식까지, 그리고 등급 1노치의 자본 효과

[R 트랙 · 바젤 자본규제] 2026-11-10 · NICE평가정보 컨설팅사업본부 학습자료

핵심 요약

① IRB 위험가중치는 "99.9% 신뢰수준의 체계적 위험 충격 하에서의 조건부 부도율 - 평균 PD"에 LGD를 곱한 값(K)이며, RWA = K × 12.5 × EAD 이다.
② 자산상관 R은 PD가 낮을수록 0.24, 높을수록 0.12에 가깝고, 매출 5~50백만€ 중소기업은 최대 0.04 낮춰 받는다. 만기조정 b(PD)는 PD가 낮을수록 커 장기 우량차주에 불리하다.
③ 가상 중견기업(EAD 100억, LGD 40%)은 PD 0.5%→1.0%(약 1~2노치 악화)에서 RWA가 53→70억으로 +32% 늘고, 은행 입장에서 모형의 PD 정확도가 곧 자본여력이다.

왜 알아야 하나 — 실무 장면

은행 리스크관리부는 "모형 개선 후 등급분포가 이동하면 RWA·BIS비율이 얼마나 변하나"를 가장 먼저 묻는다. 모형 개발 보고서의 등급별 PD 캘리브레이션, 은행의 IRB 승인·정기검증, 필라3 공시(등급별 PD·RWA), 대출 RAROC(요구 자본×자기자본비용)가 모두 이 함수 위에 서 있다. 컨설턴트가 K 공식의 각 항이 어디서 왔는지 설명할 수 있으면 "모형 → PD → RWA → 자본여력" 논리를 숫자로 제안할 수 있다.

직관 → 수식 전개

직관. 은행은 평균 부도(예상손실 EL)는 충당금·가격(금리)으로 흡수하고, 경기침체 같은 나쁜 해에 평균보다 더 터지는 부분(비예상손실 UL)에 자본을 쌓는다. "나쁜 해"를 1,000년에 한 번(99.9%)으로 잡고, 포트폴리오가 충분히 잘게 쪼개졌다고 가정(무한 세분화)하면 개별 기업 고유 위험은 상쇄되고 공통 요인 Y의 충격만 남는다.

1단계: 단일요인 Merton/Vasicek 모형. 기업 i의 자산가치 표준화 수익률 $A_i = \sqrt{R}\cdot Y + \sqrt{(1-R)}\cdot \epsilon_i$ ($Y, \epsilon_i \sim N(0,1)$ 독립; R = 자산상관계수). $A_i < G(PD)$ 이면 부도 (G = 표준정규 역누적분포, N = 누적분포). 무조건 부도확률 = $N(G(PD)) = PD$.

2단계: 조건부 부도확률. Y = y로 고정하면 $PD(y) = N[\ (G(PD) - \sqrt{R}\cdot y) / \sqrt{(1-R)}\ ]$. 최악 시나리오 $y^* = G(0.001) = -G(0.999)$ 를 대입:

$$PD(y^*) = N[\ (G(PD) + \sqrt{R}\cdot G(0.999)) / \sqrt{(1-R)}\ ] \leftarrow 99.9\%\ 조건부\ 부도율$$

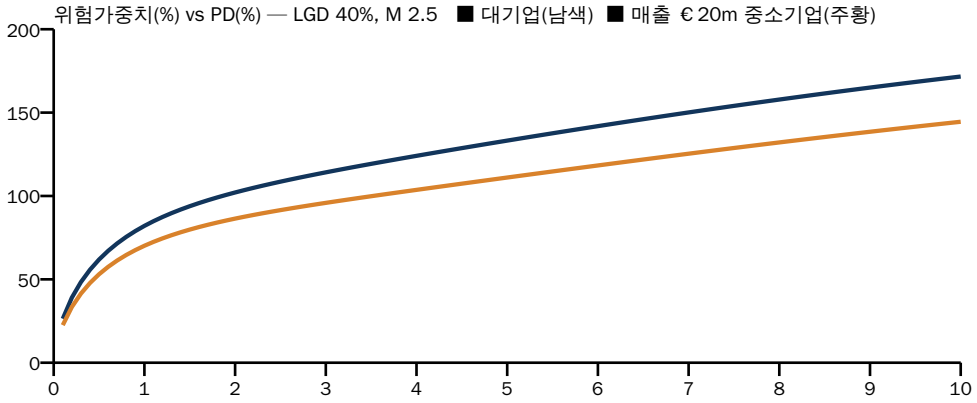
3단계: 자본 K. UL = LGD × (PD(y*) - PD). (PD × LGD = EL은 충당금으로 커버된다고 보아 차감.) 여기에 만기조정 MA를 곱한다.

$$K = [\ LGD\cdot N(\ G(PD)/\sqrt{(1-R)} + \sqrt{(R/(1-R))}\cdot G(0.999)\ ) - PD\cdot LGD\ ] \times (1 + (M - 2.5)\cdot b) / (1 - 1.5\cdot b)$$
$$RWA = K \times 12.5 \times EAD\ (12.5 = 1/8\%,\ 최저자본비율\ 8\%의\ 역수)$$

기호. R: 기업(비금융) 자산상관 = $0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w = (1-e^{-50\cdot PD})/(1-e^{-50})$. 중소기업(연매출 S, 단위 백만€, 5~50으로 제한)은 R에서 $0.04\cdot(1-(S-5)/45)$ 차감. 금융기관 익스포저는 R×1.25. $b = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$. M = 유효만기(년; 바젤III 최종안 FIRB는 2.5년 고정). 원 바젤II의 1.06 스케일링 팩터는 최종안에서 삭제.

왜 R이 PD에 반비례하나? PD가 낮은 우량기업은 부도가 거의 거시충격(공통 요인)으로만 발생하므로 상관이 높고(0.24), PD가 높은 기업은 기업 고유 요인(경영·업황)이 부도의 주원인이라 공통요인 비중이 낮다(0.12). 지수 계수 50은 실증 보간치다. 왜 b는 PD가 낮을수록 큰가? 우량등급은 만기 연장 시 등급 하락(부도 아닌 가치하락)의 여지가 크기 때문이다.

기하적 해석. 공통요인 Y 축에서 부도 임계선 $G(PD)-\sqrt{R}\cdot y$ 를 $\sqrt{(1-R)}$로 나눈 값이 조건부 부도확률이다. R이 클수록 같은 -3.09σ(99.9%) 충격이 임계선을 더 크게 끌어당겨 PD(y*)가 커지고, 극단값에서 R=0이면 PD(y*)=PD로 K=0 이 된다(분산 완전 상쇄).



숫자 예제 ① — 가상 중견 제조기업 "한성정밀(주)"의 RWA

가정: 외감기업, 연매출 300억원(≈€20m, 1€=1,500원 가정), 무담보 대출 EAD 100억원(CCF 미해당), FIRB 무담보 LGD 40%, M=2.5. 검증: PD 1%·LGD 45%·M 2.5·대기업이면 RW=92.3%로 BCBS 공개 참조값(약 92%)과 일치한다.

PD	R(일반)	R(S=€20m)	b	K(중소)	RW 일반	RW 중소(S=20)	RWA(중소, EAD100억)
0.10%	0.234	0.207	0.247	0.0180	26.4%	22.5%	22.5억
0.20%	0.229	0.202	0.211	0.0267	39.0%	33.4%	33.4억
0.50%	0.213	0.187	0.167	0.0424	61.9%	53.1%	53.1억
1.00%	0.193	0.166	0.137	0.0561	82.1%	70.1%	70.1억
2.00%	0.164	0.137	0.111	0.0691	102.1%	86.4%	86.4억
5.00%	0.130	0.103	0.080	0.0888	133.2%	111.1%	111.1억

표준법(무등급 기업)은 위험가중치 100%(BCBS; 국내 적용치·중소기업 우대 가중치는 은행업감독규정 확인 필요)로 RWA 100억원이다. 따라서 PD 1.0% 이하 구간에서는 IRB가 표준법보다 자본이 적고(예: PD 0.5% 중소 53.1억), PD 약 3~4%를 넘으면 IRB RW가 100%를 웃돌아 표준법보다 오히려 자본이 더 든다(PD 5% 중소 111%). 이 차이가 은행이 IRB 승인과 모형 정교화에 투자하는 경제적 이유이다.

숫자 예제 ② — 등급 1~2노치 변화와 자본·BIS비율

(PD 사다리는 설명용 가정: 0.2%→0.5%→1.0%) 한성정밀이 PD 0.5% 등급에서 1.0% 등급으로 하락하면 RWA는 53.1억→70.1억(+32%), 필요자본(10.5% 가정: 최저 8% + 보전완충 2.5%, 단순화)은 5.57억→7.36억으로 늘어난다. 반대로 0.2% 등급이면 RWA 33.4억(-37%).

은행 단위 시뮬레이션(가상). 총RWA 100조원, 자기자본 12조원(비율 12.0%), 기업대출 EAD 10조원(전부 S=€20m 가정, 평균 PD 1.0%→RWA 7.01조원). 모형 개선으로 PD 추정이 정교해져 평균 PD가 0.7%로 낮아지면(실제 부도율은 불변, 과대추정 제거 효과) 기업 RWA는 6.13조원으로 -0.88조원 감소, 총RWA 99.12조원 → 자본비율 12.11% (+11bp). 같은 효과를 유상증자로 만들려면 약 0.11조원(12% 기준)이 필요하다. 이 값이 모형 개선 투자의 정량적 효익이다. 단, 실제로는 output floor(아래)와 PD 하향의 사후검증(백테스팅) 요건이 이득을 제한한다.

규정·적용 현황 (출처 확인 수준 표기)

항목	BCBS 원안 / 확인 내용	국내·비고
K 공식·R·b	BCBS Basel Framework CRE31.4 (공식은 본문, 산식은 본 자료에서 BCBS 참조값과 대조 검증)	국내 동일 구조(은행업감독규정 별표)
중소기업 조정	CRE31: 0.04×(1-(S-5)/45), 그룹매출 <€50m, 매출 <€5m은 5로 상향 (BIS 본문 검색 확인)	국내 기준 통화·한도 확인 필요
금융기관 1.25배	CRE31.8 (BIS 확인)	—
FIRB LGD	무담보 시니어 기업 40%	국내 2020 조기시행: 무담보 45→40%, 부동산담보 35→20%, 1.06 부가승수 폐지(언론·금감원 보도)
PD floor 0.05%, 대기업 AIRB 제한(매출 >€500m)	2차 자료 확인(미검증): CRE32.3 원문 직접 확인 필요	국내 적용 확인 필요
Output floor	BCBS: 72.5%, 2023~2028 단계적	국내(언론 2026.6): 2026 65%→2027 70%→2028 72.5% (금융당국 원문 확인 필요)
시행 시기	—	2020.2Q 조기시행(대부분 은행), SC·씨티·카카오·케이뱅크 2023.1 (언론)

실무 함정과 오해

PD는 TTC인가 PIT인가: IRB 입력 PD는 경기중립(장기평균)이 원칙인데 PIT 모형 PD를 그대로 넣으면 경기 국면에 따라 RWA가 출렁이고 정합성 검증에서 지적된다.

"PD가 낮으면 무조건 RWA 감소": 모형 개선으로 등급 분포가 좋아져도 floor, 보수적 조정, 시차(rating migration)로 효과가 달라진다. 변화는 "과대추정 제거"와 "변별력 향상" 효과를 분리해 설명해야 한다.

R은 상수가 아니다: 엑셀에서 R=0.12 또는 0.24 고정으로 계산하면 우량·고위험 구간 모두 오차가 난다.

EL 차감 오해: K에 PD×LGD 차감이 있는 것은 충당금이 EL을 커버한다는 전제 때문이며, 부족분은 자본에서 차감(EL shortfall)된다.

매출 단위: 중소기업 조정의 S는 유로 환산 연결·그룹 매출, 비외감 기업은 매출 신뢰도가 낮아 floor 5 적용에 유의.

현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 K에서 99.9%인가, 이 값은 누가 정했나?

A. 바젤II에서 은행 생존확률 목표(약 BBB+/A- 부도율 수준)와 규제 보수성의 절충으로 정한 규제 파라미터다. 모형 도출이 아니라 정책 선택이며, 그래서 은행별 경제적자본(ICAAP)과는 다를 수 있다.

Q2. PD 0.03%인 우량기업의 RWA가 표준법(20~100%)보다 훨씬 작은 것이 맞나?

A. 맞다. 다만 floor(PD 0.05%)와 output floor(표준법의 72.5%)가 하방을 막는다. 저부도 우량기업은 이 floor가 구속력을 가진다.

Q3. 매출 €20m 중소기업의 RW가 대기업보다 낮은 이유는?

A. 중소기업은 체계적 요인 민감도(자산상관)가 낮다는 실증에 근거한다. 예제에서 PD 1%: R 0.193→0.166, RW 82.1%→70.1%.

Q4. 모형 개선으로 PD가 평균 30% 낮아지면 BIS비율은 얼마나 오르나?

A. 위 시뮬레이션처럼 기업대출 EAD, 평균 PD, 매출 구성이 필요하다. 감도는 PD 0.5%→1.0%에서 RW 약 +17%p(53→70%)이며, 본 예제의 은행 단위 효과는 약 +11bp 수준이다.

Q5. 변별력(AUC)이 올라가면 RWA가 줄어드나?

A. 직접 줄지 않는다. 등급 분포·캘리브레이션 PD가 바뀔 때 RWA가 변한다. AUC 개선은 보수적 마진을 줄일 근거가 된다.

컨설팅 실무 시사점

제안서에 "등급별 PD 변화 × 포트폴리오 EAD × RW 함수" 3단 민감도표를 넣어 자본효과(bp·조원)를 시나리오(보수/기준/낙관)로 제시한다. 위 시뮬레이션이 템플릿이다.

개선 효과를 (a) 캘리브레이션 정확화(과대추정 제거) (b) 변별력 향상(등급간 분산 확대) (c) 비외감·SOHO 커버리지 확대로 분해해 설명하면 모형위원회·감독당국 설득력이 높다.

반드시 output floor·PD floor·LGD floor를 반영한 "구속 여부 점검"을 병기해 과대약속을 피한다. 중소기업 구간(매출 5~50백만€)은 R 감면 덕에 모형 정교화의 자본 효익이 크므로 비외감 모형 세분화 제안의 근거가 된다.

RAROC 연계: 필요자본 = K×EAD이므로 등급 1노치당 요구 마진(금리) 증분을 K 증분 × 자기자본비용으로 산출해 등급-금리 체계 개편 제안과 묶을 수 있다.

참고자료

BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB: risk weight functions), CRE32 (IRB: risk components) — bis.org/basel_framework (이번 세션에서는 본문 직접 접속이 차단되어 검색 결과 발췌와 BCBS 공개 참조값(PD 1%·LGD 45% → RW 약 92%)과의 대조로 산식을 검증함; 수치는 원문 재확인 권장)

Vasicek (2002), "The distribution of loan portfolio value"; BCBS (2005), An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions

EBA Policy Advice on Basel III reforms – Credit Risk; 금융위원회·금감원 바젤III 최종안 조기시행 보도자료(2020.6); 아시아경제(2026.6.1) 자본하한 관련 보도

한계: PD floor·대기업 AIRB 제한·국내 output floor 일정은 2차 자료 기반이며 원문(CRE32.3, 은행업감독규정) 확인 필요. 본 문서의 가상 기업·은행 수치는 모두 설명용 가정이다.